

8 P

Exercice 1

A) On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^2 - 2(\sqrt{2} - \sqrt{6})z + 16 = 0$

1) Vérifier que le discriminant de (E) est $\Delta = -4(\sqrt{6} + \sqrt{2})^2$

2) En déduire les solutions de (E)

B) Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé, considérons les points $A(a) ; B(b) ; C(c) ; D(d)$ tel que $a = \sqrt{2} - \sqrt{6} + (\sqrt{2} + \sqrt{6})i ; b = -2\sqrt{6} ; c = \bar{a}$

1) a) Montrer que $a = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) c$

b) Montrer que A est l'image de C par la rotation de centre O et d'angle $\frac{7\pi}{6}$

c) En déduire que $2 \arg(a) \equiv \frac{7\pi}{6} [2\pi]$

2) Soit T la translation de vecteur $\overrightarrow{BA}$

a) Montrer que $d = 2\sqrt{2}$ est l'abscisse du point D l'image de C par T

b) Vérifier que $c - b = i(a - b)$ puis en déduire la nature du triangle ABC

c) Déduire que le quadrilatère ABDC est un carré

12 P

Exercice 2

Soit g la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 1 - (x^2 + 1)e^{-x}$.

1) Montrer que $g'(x) = (x - 1)^2 e^{-x}$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis en déduire le sens de variations de la fonction g sur $\mathbb{R}$

2) Vérifier que : $g(0) = 0$ puis en déduire le signe de $g(x)$ sur chacun des intervalles $]-\infty; 0]$ et $[0; +\infty[$.

II) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x - 1 + (x^2 + 2x + 3)e^{-x}$.

et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (unité : 1 cm).

1) a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

b) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x - 1$ est une asymptote oblique à la courbe (C) au voisinage de $+\infty$

c) Montrer que la courbe (C) est au-dessus de droite (D) sur $\mathbb{R}$

2) a) Vérifier que $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 3 + xe^x - e^x}{e^x}$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ et interpréter le résultat géométriquement.

3) a) Montrer que $f'(x) = g(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) En déduire que la fonction f est décroissante sur $]-\infty; 0]$ et croissante sur $[0; +\infty[$.

c) Dresser le tableau de variations de la fonction f .

4) Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ sur $h(x) = f(x) - x$ et la droite (Δ) d'équation $y = x$

a) Montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $]2; 3[$ (On prend : $f(2) \simeq 2.4$ et $f(3) \simeq 2.8$)

b) Montrer que (C) est au-dessus de (Δ) sur l'intervalle $]-\infty; \alpha]$ et en dessous de (Δ) sur l'intervalle $[\alpha; +\infty[$

5) Construire (D); (Δ) et (C) dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.